스마트폰 행동 인식 신경망의 성능·규모 절충과 피험자별 편차 분석

이봉헌(*), 유재윤(**), 정회서(***), 한윤섭(****), 최승빈(*****)
(*, **) 선문대학교 AI소프트웨어학과, {bongbong9292, zoroi24}@naver.com
(***) 선문대학교 AI소프트웨어학과, hoeseo4019@sunmoon.ac.kr
(****, *****) 선문대학교 AI소프트웨어학과, {nfsodv0929, ramongrupy}@gmail.com
지도교수(Supervisor) : 황세웅

1. 연구 배경

스마트폰 행동 인식 모델의 선택에는 평균 성능과 모델 규모, 사용자별 편차를 함께 고려할 필요가 있다[1,2]. 본 연구는 동일 입력·사람 분할에서 MLP·CNN·RNN·LSTM을 비교하고, 성능·규모의 절충 및 검증 집단 구성에 따른 평균 순위 변화를 분석한다.

2. 연구 내용

2.1 데이터와 비교 모델

UCI HAR[1]의 6행동을 50 Hz·128시점×9채널(신체 가속도·각속도·총 가속도의 xyz)로 입력했다. 제공 신호의 필터링·50% 중첩은 유지했다. 공식 학습 자료를 학습 16명·5,577구간, 검증 5명·1,775구간(1·6·14·21·23)으로 나누고 사람·표본 ID 비중복과 모델 간 정합성을 검사했다. 저장된 학습 평균·표준편차로 한 번 표준화했다.

표 1. 개발 검증 성능과 모델 규모

모델·조건	파라미터	Macro F1 평균 ± SD
MLP M01	156,230	0.8646 ± 0.0125
CNN C01	85,574	0.8889 ± 0.0127
RNN R01	1,542	0.7191 ± 0.0586
LSTM L01	21,222	0.8813 ± 0.0195

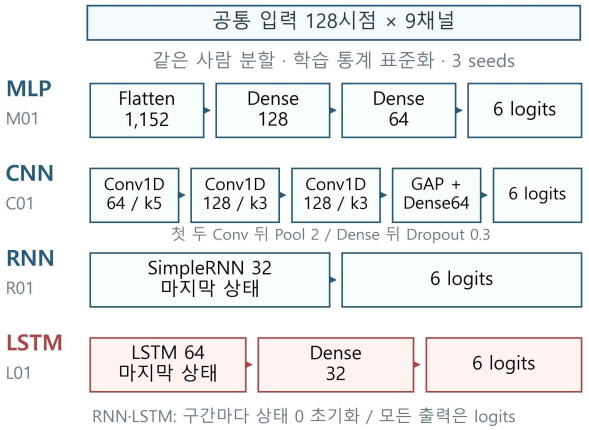


그림 1. 고정 네 기준 구성의 입력·분류 구조

은닉 Dense는 ReLU, SimpleRNN은 tanh다. 순환 모델은 구간별 상태를 0으로 초기화하고 마지막 상태를 사용한다. CNN의 Dense 뒤 Dropout은 0.3, 나머지 기준 조건은 0이다.

2.2 공통 학습·측정 조건

Adam 0.001, batch 64, 최대 40 epoch, logits 기반 희소 교차 엔트로피와 검증 손실 기준 early stopping(patience 6, 최선 복원)을 적용했다. seed 2026·2027·2028의 12회 예측에서 6클래스 Macro F1을 계산했다. 학습을 고정한 채 검증 피험자를 한 명씩 제외하는 진단도 수행했다.

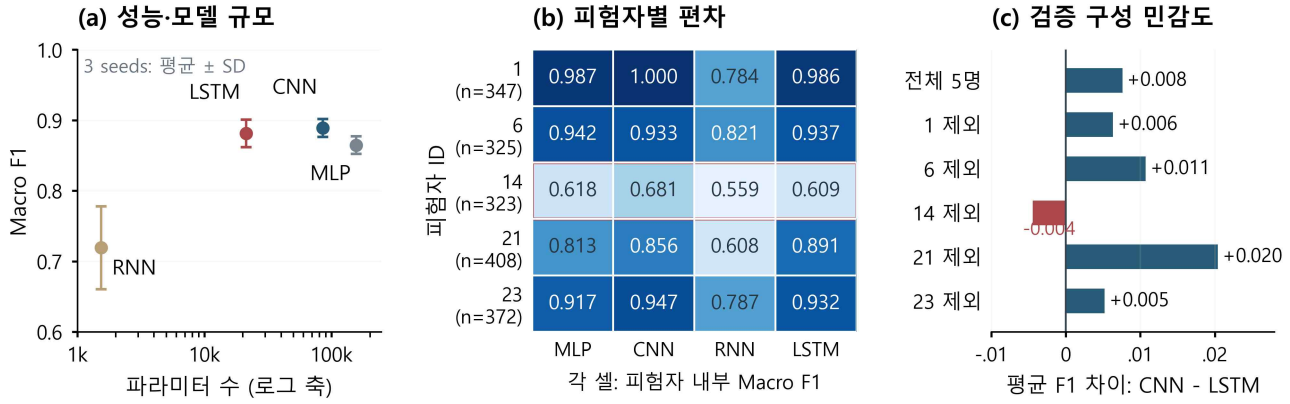


그림 2. 성능·규모, 피험자별 편차 및 검증 구성 민감도의 통합 분석

2.3 성능·규모 절충과 사용자 편차

CNN의 평균 Macro F1은 0.8889로 가장 높았다(표 1, 그림 2(a)). LSTM은 0.8813로 0.0076 낮으나 파라미터는 75.2% 적었다. 오차막대는 seed 표본 SD다.

동적·정적 각 세 클래스 F1 평균은 CNN 0.9115·0.8662, LSTM 0.8798·0.8828였다. 행동군별 순위가 달랐다.

피험자 내부 Macro F1에서 14(323구간)는 네 구성 모두 최저(0.5593–0.6812)였다(그림 2(b)). LSTM도 전체 0.8813에 비해 0.6089로 낮았다.

피험자 14 제외 시 CNN·LSTM 평균은 0.9290·0.9334로 순위가 바뀌었다(그림 2(c)). 표본·클래스 구성도 변하므로 인과 효과나 성능 개선은 아니다. 대표 결과는 전체 5명을 유지한다.

3. 현실적 제한 조건에 대한 검토

(1) 평가: 검증은 epoch 선택에 사용한 개발용이며 test는 미평가다. 단일 분할·세 seed의 사후 진단으로 일반화·유의성·동등성을 결론낼 수 없다.

(2) 구성·환경: 용량·헤드·Dropout·탐색 예산이 달라 구조 효과를 분리하지 못했다. 오류 원인·스마트폰 속도·전력도 미측정이다.

4. 기대효과 및 활용

모델 선정과 사용자별 후속 검증의 근거로 활용할 수 있다.

5. 결론

성능·규모 절충과 검증 구성에 따른 순위 변화를 확인했다. 복수 사람 분할·독립 평가가 필요하다.

참고 문헌

[1] J. L. Reyes-Ortiz et al., “Human Activity Recognition Using Smartphones,” UCI Machine Learning Repository, 2013. DOI: 10.24432/C54S4K.

[2] S. Scheurer et al., “Comparing Person-Specific and Independent Models on Subject-Dependent and Independent Human Activity Recognition Performance,” Sensors, 20(13), 3647, 2020.

감사의 글

연구 지원 적용 여부와 학교 사사 문구 확인 후 최종 기재할 예정이다.